

PMC SYSTEM

Packaging Material Calculator

Transformasi Digital Supply Chain: Menuju Operasional Tanpa Hambatan

01

Kondisi Aktual & Tantangan Utama

 **Inventory Chaos**

 Area Gudang Berantakan

Area Transit sering mengalami *bottleneck* (penumpukan) palet yang tidak sinkron dengan jadwal produksi riil.

Dampak Negatif:

- Forklift sulit bermanuver di Staging.
- Risiko kecelakaan kerja meningkat.
- Akurasi stok fisik vs sistem menyimpang.

02

BAGIAN 1: STRATEGI

Anomali Prioritas Pengiriman

 Indikator Stok Rendah

"The Priority Paradox"

Material dengan sisa stok kritis di line justru dikirim belakangan, sementara stok melimpah dikirim terlebih dahulu.

Hal ini disebabkan oleh pengambilan keputusan manual yang tidak berbasis data *real-time* sisa stok di sisi mesin.

| Solusi Strategis: Just-In-Time (JIT)

Mengubah Model "Push" menjadi "Pull"

Sistem Lama (Push)

Gudang mengirim barang berdasarkan tebakan atau jadwal statis tanpa melihat sisa fisik di line.

Sistem PMC (Pull)

Produksi "menarik" material berdasarkan konsumsi riil. Gudang hanya mengirim apa yang dibutuhkan, saat dibutuhkan.

Standardisasi 1: Master SKU

Single Source of Truth



Database tunggal untuk seluruh kode material packaging. Menjamin tidak ada duplikasi data antar PPIC dan Gudang.

Parameter Fisik



Mencatat dimensi dan tipe packaging untuk optimalisasi ruang simpan di transit.

 Database Produk

05

Standardisasi 2: Master BOM

BAGIAN 1: STRATEGI

Bill of Materials (BOM) Precision

Resep baku kebutuhan packaging per 1 unit produk jadi. BOM menjadi "hak akses" gudang untuk mengirim barang.

- Rasio Pemakaian Karton/Inner.
- Standar Waste Allowance.
- Identifikasi Komponen Kritis.

 Komponen Material

06

| Standardisasi 3: Mapping Line & Blok

BAGIAN 1: STRATEGI

07

Planning: Schedule Auto-Validation

Excel Sync



Integrasi jadwal PPIC langsung ke sistem. Tidak ada lagi input manual yang berisiko salah tulis.

BOM Check

Sistem memvalidasi ketersediaan BOM sebelum jadwal dirilis ke Gudang.

 Proses Impor Data

08

Kalkulasi Kebutuhan Presisi

$$\text{Total Requirement} = (\text{Target Units} \times \text{BOM Ratio}) + \text{Safety Stock}$$

Rumus ini mengunci jumlah maksimal yang boleh keluar dari Gudang, memastikan area transit tidak melebihi kapasitas fisiknya.

BAGIAN 2

10

BAGIAN 2: EKSEKUSI

Menu Inbound Transit: Solusi Prioritas

 Alur Prioritas

"Urgent-First Logic"

Aplikasi secara otomatis mengurutkan daftar kirim gudang berdasarkan **Persentase Sisa Stok Terendah** di lapangan.

Hasil: Line yang stoknya tinggal sedikit akan muncul di baris paling atas untuk segera disuplai gudang.

11

Fitur Anti-Bottleneck: Transit Hold

 Indikator Kapasitas Penuh

Capacity Control

Setiap blok staging memiliki limit kapasitas palet. Jika area transit penuh, sistem akan memberikan notifikasi "**TRANSIT FULL – HOLD SHIPMENT**" kepada gudang.

Ini mencegah penumpukan liar di area transit yang sering menghambat pergerakan forklift.

12

Menu Live Stock Check

Visibilitas 360 derajat sisa stok material di seluruh blok transit secara *real-time* tanpa harus ke lapangan.

Monitoring Staging

Melihat saldo material per SKU di setiap blok.

Alerting

Warna bar stok berubah menjadi merah jika level stok di bawah batas aman (Safety Stock).

13

BAGIAN 2: EKSEKUSI

Menu Mutasi & Penyesuaian

Fleksibilitas Terkontrol

Jika terjadi perubahan mendesak di lapangan (misal: mesin rusak dan barang harus dipindah ke line lain), menu Mutasi mencatat perpindahan stok antar blok.

Akurasi Data: Setiap perpindahan wajib tervalidasi agar saldo di sistem tetap sama dengan fisik di lantai.

 Dashboard Pergerakan Stok

Menu Inbound Produksi (Confirm Receipt)

 Konfirmasi Penerimaan

Handover Akuntabilitas

Operator mesin menekan tombol "Terima" saat palet ditarik dari transit ke line produksi.

- Validasi jumlah fisik.
- Transfer tanggung jawab stok.
- Timestamp konsumsi dimulai.

Menu Outbound: Konsumsi Riil

Usage Analysis Formula:

Sisa Fisik Akhir = (Stok Awal + Inbound) - Pemakaian Produksi

Setiap kemasan yang keluar dari line (produk jadi) dicatat secara *real-time* untuk memotong saldo stok material pembungkusnya secara otomatis.

Menu Waste & Sisa Material

Waste Monitoring

Mencatat material yang rusak/reject di lantai produksi agar saldo stok tetap akurat.

Jika waste melebihi standar BOM, sistem memberikan notifikasi kepada supervisor untuk investigasi penyebab pemborosan.

Menu Rekapitulasi Shift

Menghilangkan perdebatan stok saat serah terima antar shift.

Deskripsi	Stok Awal	Terima	Terpakai	Sisa
Karton SKU-A	50	200	230	20
Label SKU-A	100	500	550	50

Laporan otomatis terbit dalam format PDF/Excel di akhir shift.

Management Analytics & Insight

 Grafik Performa

Data-Driven Decisions

- Lead Time Gudang ke Transit.
- Efisiensi Material per Line.
- Audit Inventory Accuracy.

Manajemen memiliki data objektif untuk memberikan KPI kepada departemen terkait.

Kesimpulan: Dampak Implementasi

OPERASIONAL

Transit Rapi, Zero Bottleneck, Area Kerja Aman.

FINANSIAL

Akurasi Stok 100%, Efisiensi Material, Zero Downtime.

"PMC: Solusi Digital untuk Manufaktur yang Lebih Cerdas"